

Pontificia Universidad Javeriana

Análisis de Regresión — 2026-1

Entrega 2 — Regresió Lineal

Juan David Manosalva

Juan Diego Carreño

26 de abril de 2026

Índice

1	Introducción	3
2	Variables confusoras	4
2.1	El almuerzo como proxy socioeconómico	4
2.2	El efecto inesperado del curso de preparación	5
3	Interacciones entre variables	5
3.1	Género $\times$ Almuerzo	6
3.2	Género $\times$ Preparación	6
3.3	Puntaje en lectura $\times$ Género	7
3.4	Puntaje en escritura $\times$ Almuerzo	8
3.5	Resumen de interacciones	8
4	Selección de variables	9
5	Medidas de influencia	10
5.1	Distancia de Cook	10
5.2	DFFITS	10
5.3	Leverage	10
5.4	DFBETAS	11
5.5	Conteo de observaciones influyentes	11
5.6	Análisis de sensibilidad	11
6	Validación fuera de muestra	11
6.1	Partición entrenamiento / prueba (80/20)	12
6.2	Validación cruzada 10-Fold	12
7	Interpretación del modelo final	13

8	Pronósticos	14
9	Validación de supuestos del modelo final	15
9.1	Normalidad de los residuos	15
9.2	Homocedasticidad	15
9.3	Multicolinealidad	16
9.4	Independencia	16
10	Conclusiones	17

1 Introducción

Esta entrega es la continuación del trabajo presentado en la Entrega 1, donde se construyó un modelo de regresión lineal múltiple para predecir el puntaje en matemáticas de 1,000 estudiantes de educación media en Estados Unidos. El conjunto de datos utilizado es *Students Performance in Exams*, disponible en Kaggle.

El modelo seleccionado en la primera entrega fue el **Modelo 5 (M5)**, que incluyó los puntajes en lectura y escritura, género, grupo étnico(recodificado), nivel educativo de los padres, tipo de almuerzo y curso de preparación. Este modelo alcanzó un $R^2_{\text{adj}} = 0,875$ con todos los supuestos del modelo clásico satisfechos.

En esta entrega se profundiza el análisis con los siguientes objetivos:

1. Identificar y cuantificar **variables confusoras**.
2. Evaluar si existen **interacciones** entre las variables del modelo.
3. Aplicar métodos automáticos de **selección de variables** (backward, forward y stepwise).
4. Detectar **observaciones influyentes** mediante las medidas de Cook, DFFITS, leverage y DFBETAS.
5. **Validar el modelo** fuera de muestra con partición 80/20 y validación cruzada 10-fold.
6. Generar **pronósticos** con intervalos de confianza y predicción al 95 %.

Modelo base: M5

El punto de partida de esta entrega es el modelo M5, cuya ecuación es:

$$\widehat{\text{punt_mate}} = -2,405 + 0,269 X_{\text{lect}} + 0,695 X_{\text{escri}} + 13,192 \mathbf{1}[\text{Masc.}] - 4,796 \mathbf{1}[\text{Gr. A-D}] + \hat{\gamma}' \mathbf{d}_{\text{educ}} + 3,232 \mathbf{1}[\text{Almuerzo subsidiado}] + 3,232 \mathbf{1}[\text{Sin curso de preparación}] \quad (1)$$

Con $R^2 = 0,876$, $R^2_{\text{adj}} = 0,875$, $\text{RSE} = 5,361$ y $F(11, 988) = 636,7$ ($p < 2,2 \times 10^{-16}$). Las categorías de referencia son: género femenino, grupo étnico E, bachillerato incompleto, almuerzo subsidiado y sin curso de preparación.

2 Variables confusoras

Una variable Z actúa como **confusora** de la relación $X \rightarrow Y$ cuando está correlacionada con X , tiene un efecto directo sobre Y , y al ser incluida en el modelo hace que el coeficiente de X cambie sustancialmente, o incluso invierta su signo. Omitir una variable confusora lleva a estimaciones sesgadas del efecto que realmente nos interesa.

Para detectarlas comparamos el coeficiente de cada variable en tres especificaciones: un modelo bruto (sin ningún control), un modelo parcialmente controlado (solo variables categóricas) y el modelo completo M5.

2.1 El almuerzo como proxy socioeconómico

El tipo de almuerzo funciona como indicador del nivel de ingresos del hogar. Descriptivamente, los estudiantes con almuerzo estándar tienen una media de 70,03 puntos frente a 58,92 de quienes tienen almuerzo subsidiado, una diferencia bruta de 11,11 puntos.

Cuadro 1: Coeficiente de almuerzo (Estándar) según nivel de control

Especificación	$\hat{\beta}$	Reducción vs. bruto
Bruto (solo almuerzo)	11,11	—
Parcial (+ categóricas, sin puntajes)	10,93	1,6 %
Completo (M5, + puntajes académicos)	3,23	70,9 %

Hallazgo. Los puntajes en lectura y escritura son confusores parciales del efecto del almuerzo: al controlarlos, el coeficiente cae un 70,9 %. Los hogares con mayor nivel socioeconómico también proveen mejores entornos de aprendizaje, lo que se refleja en mayores puntajes académicos. Sin controlar por eso, el efecto del almuerzo estaba sobreestimado. El efecto residual de 3,23 puntos sigue siendo significativo ($p < 0,001$) y representa el impacto directo del contexto socioeconómico que no pasa por el desempeño en lectura y escritura.

2.2 El efecto inesperado del curso de preparación

Este es el caso más interesante del análisis. Quienes completaron el curso tienen una media de 69,70 puntos frente a 64,08 de quienes no lo hicieron, una diferencia bruta positiva de +5,62 puntos. Sin embargo, al controlar por el perfil académico previo del estudiante, el coeficiente se *invierte*.

Cuadro 2: Coeficiente de preparacion (Completó) según nivel de control

Especificación	$\hat{\beta}$
Bruto (solo preparación)	+5,62
Parcial (+ categóricas, sin puntajes)	+5,38
Completo (M5, + puntajes académicos)	-3,46

Sesgo de selección. La inversión de signo se explica porque los estudiantes que se inscriben al curso son, en promedio, quienes parten con puntajes más bajos en lectura y escritura: se inscriben justamente porque necesitan refuerzo. Al controlar por esos puntajes previos, R compara estudiantes con el mismo perfil académico de partida. Dentro de ese grupo igualado, quienes completaron el curso puntúan 3,46 puntos menos de lo esperado para su nivel.

Esto **no** significa que el curso perjudique el rendimiento. Significa que, igualados los perfiles, el curso no alcanzó a compensar la desventaja de partida de quienes se inscribieron. Es un ejemplo clásico de por qué los efectos brutos y los controlados pueden contar historias muy diferentes.

3 Interacciones entre variables

Una interacción existe cuando el efecto de una variable sobre el puntaje en matemáticas *depende del nivel de otra variable*. Para cada interacción propuesta se añadió un término al modelo M5 y se evaluó si esa adición mejora el ajuste mediante una prueba F anidada. La hipótesis nula es que el coeficiente de interacción es cero, es decir, que los efectos son aditivos.

3.1 Género × Almuerzo

Motivación: la ventaja del almuerzo estándar podría ser mayor o menor según el género del estudiante.

Cuadro 3: Coeficientes relevantes — modelo con interacción género × almuerzo

Término	Estimación	Error Est.	<i>t</i>	<i>p</i>
Género: Masculino	13,369	0,583	22,94	< 0,001
Almuerzo: Estándar	3,368	0,509	6,62	< 0,001
Masc. × Estándar (interacc.)	−0,280	0,714	−0,39	0,695

Cuadro 4: Test *F* anidado: género × almuerzo vs. M5

Modelo	gl resid.	RSS	<i>F</i>	<i>p</i>
M5 (base)	988	28 395	—	—
M5 + género × almuerzo	987	28 391	0,154	0,695

El coeficiente de interacción es $-0,28$ con $p = 0,695$: no hay evidencia de que la ventaja del almuerzo estándar difiera entre géneros. Las líneas de regresión son aproximadamente paralelas.

3.2 Género × Preparación

Motivación: el efecto (negativo al controlar) del curso de preparación podría diferir por género si las motivaciones de inscripción varían.

Cuadro 5: Coeficientes relevantes — modelo con interacción género × preparación

Término	Estimación	Error Est.	<i>t</i>	<i>p</i>
Género: Masculino	13,423	0,449	29,92	< 0,001
Preparación: Completó	−3,158	0,518	−6,09	< 0,001
Masc. × Completó (interacc.)	−0,642	0,711	−0,90	0,367

Cuadro 6: Test F anidado: género $\times$ preparación vs. M5

Modelo	gl resid.	RSS	F	p
M5 (base)	988	28 395	—	—
M5 + género $\times$ preparación	987	28 372	0,815	0,367

Tampoco hay interacción significativa ($p = 0,367$). El sesgo de selección del curso opera de forma similar en hombres y mujeres.

3.3 Puntaje en lectura $\times$ Género

Motivación: las estudiantes femeninas tienen ventaja en lectura; podría ser que esa habilidad se traduzca de forma diferente en matemáticas según el género.

Cuadro 7: Coeficientes relevantes — modelo con interacción punt_lect $\times$ género

Término	Estimación	Error Est.	t	p
punt_lect	0,295	0,043	6,84	$< 0,001$
Género: Masculino	16,668	1,693	9,85	$< 0,001$
punt_lect $\times$ Masc. (interacc.)	-0,051	0,024	-2,10	0,036

Cuadro 8: Test F anidado: punt_lect $\times$ género vs. M5

Modelo	gl resid.	RSS	F	p
M5 (base)	988	28 395	—	—
M5 + punt_lect $\times$ género	987	28 268	4,426	0,036

única interacción significativa ($p = 0,036$). La pendiente de lectura sobre matemáticas es ligeramente diferente por género:

- Mujeres: por cada punto adicional en lectura, matemáticas sube 0,295 puntos.
- Hombres: la pendiente es $0,295 - 0,051 = 0,244$ puntos.

En mujeres, la lectura “predice un poco más” el puntaje en matemáticas. Sin embargo, la diferencia de pendientes es de apenas 0,05 puntos por punto de lectura, lo que en un rango de 0–100 implica una diferencia máxima acumulada de 5 puntos entre géneros. El efecto, aunque significativo, es

pequeño en magnitud. Se incluirá en el espacio de búsqueda de la sección siguiente.

3.4 Puntaje en escritura $\times$ Almuerzo

Motivación: los recursos del hogar podrían potenciar más la relación entre escritura y matemáticas.

Cuadro 9: Coeficientes relevantes — modelo con interacción $\text{punt_escr} \times \text{almuerzo}$

Término	Estimación	Error Est.	t	p
punt_escr	0,691	0,045	15,39	$< 0,001$
Almuerzo: Estándar	2,863	1,613	1,77	0,076
$\text{punt_escr} \times \text{Estándar (interacc.)}$	0,006	0,024	0,24	0,814

Cuadro 10: Test F anidado: $\text{punt_escr} \times \text{almuerzo}$ vs. M5

Modelo	gl resid.	RSS	F	p
M5 (base)	988	28 395	—	—
M5 + $\text{punt_escr} \times \text{almuerzo}$	987	28 394	0,056	0,814

La interacción más débil de las cuatro ($p = 0,814$). La relación entre escritura y matemáticas es prácticamente idéntica en ambos grupos de almuerzo.

3.5 Resumen de interacciones

Cuadro 11: Resumen de las cuatro interacciones evaluadas

Interacción	Coef. interacc.	F	p	Significativa
Género $\times$ Almuerzo	-0,280	0,154	0,695	No
Género $\times$ Preparación	-0,642	0,815	0,367	No
Lectura $\times$ Género	-0,051	4,426	0,036	Sí
Escritura $\times$ Almuerzo	0,006	0,056	0,814	No

Decisión. Solo la interacción lectura $\times$ género es estadísticamente significativa. Las otras tres no aportan poder explicativo y empeoran el AIC. Se incluirá la interacción significativa en el espacio de búsqueda de los métodos de selección para determinar si debe incorporarse al modelo final.

4 Selección de variables

Para determinar el modelo óptimo se definió un **espacio de búsqueda** que incluye M5 más las cuatro interacciones evaluadas (modelo amplio, $k = 16$ parámetros). Sobre ese espacio se aplicaron tres métodos automáticos basados en el criterio AIC: menor AIC indica mejor equilibrio entre ajuste y parsimonia.

Backward (eliminación hacia atrás): parte del modelo amplio y elimina en cada paso el término cuya supresión reduce más el AIC.

Forward (adición hacia adelante): parte del modelo nulo y añade en cada paso el predictor que más reduce el AIC.

Stepwise (bidireccional): parte de M5 y en cada paso evalúa tanto agregar como eliminar términos.

Cuadro 12: Comparación de modelos por método de selección

Método	R^2_{adj}	AIC	BIC	RSE	k coef.
M5 base (Entrega 1)	0,8750	6 210,1	6 273,9	5,361	12
Backward	0,8750	6 210,1	6 273,9	5,361	12
Forward	0,8750	6 210,1	6 273,9	5,361	12
Stepwise	0,8750	6 210,1	6 273,9	5,361	12

Resultado. Los tres métodos convergen exactamente al mismo modelo: M5. Esto incluye la interacción punt_lect $\times$ género, que aunque fue significativa en la sección anterior, no logra mejorar el AIC cuando compite contra los demás términos del modelo. La especificación obtenida iterativamente en la Entrega 1 resultó ser óptima dentro del espacio de búsqueda considerado. **El modelo final de esta entrega es M5.**

5 Medidas de influencia

Las medidas de influencia permiten identificar observaciones que tienen un impacto desproporcionado sobre las estimaciones del modelo. Trabajamos con $n = 1\,000$ observaciones y $p = 12$ parámetros.

Cuadro 13: Umbrales convencionales para las medidas de influencia

Medida	Fórmula del umbral	Valor
Leverage h_{ii}	$2p/n$	0,024
Cook D_i	$4/n$	0,004
DFFITS	$2\sqrt{p/n}$	0,219
DFBETAS	$2/\sqrt{n}$	0,063

5.1 Distancia de Cook

Mide cuánto se desplazarían *todos* los coeficientes si se eliminara la observación i :

$$D_i = \frac{(\hat{\beta}_{(i)} - \hat{\beta})' \mathbf{X}' \mathbf{X} (\hat{\beta}_{(i)} - \hat{\beta})}{p s^2}$$

Se encontraron ≈ 52 observaciones con $D_i > 0,004$, pero ninguna supera el percentil 50 de la distribución $F(p, n - p)$, que es el umbral más conservador. La influencia es moderada.

5.2 DFFITS

$\text{DFFITS}_i = \hat{e}_i^* \sqrt{h_{ii}/(1 - h_{ii})}$ indica cuántas desviaciones estándar cambiaría el valor predicho de la observación i si se excluyera del ajuste. Se identificaron ≈ 37 observaciones con $|\text{DFFITS}_i| > 0,219$.

5.3 Leverage

El leverage h_{ii} mide qué tan alejada está la observación i del centro del espacio de predictores. Un h_{ii} alto no implica necesariamente que el punto sea problemático: puede ser un “punto de palanca bueno” si su residuo es pequeño. Se encontraron ≈ 47 observaciones con $h_{ii} > 0,024$.

5.4 DFBETAS

DFBETAS_{*j,i*} mide el cambio estandarizado en el coeficiente $\hat{\beta}_j$ al eliminar la observación *i*:

$$\text{DFBETAS}_{j,i} = \frac{\hat{\beta}_j - \hat{\beta}_{j(i)}}{s_{(i)} \sqrt{(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{jj}^{-1}}}$$

Se reportan los gráficos para los cuatro coeficientes más importantes del modelo: punt_lect, punt_escr, Género: Masculino y Grupos A–D.

5.5 Conteo de observaciones influyentes

Cuadro 14: Número de observaciones que superan cada umbral

Criterio	Umbral	Obs. influyentes
Leverage	$h_{ii} > 0,024$	≈ 47
Cook	$D_i > 0,004$	≈ 52
DFFITS	$> 0,219$	≈ 37
DFBETAS (máx.)	$> 0,063$	≈ 180
Cook y DFFITS	Ambos	≈ 20

5.6 Análisis de sensibilidad

Para verificar si las observaciones influyentes afectan las conclusiones, se reestimó el modelo excluyendo las ≈ 20 que superan simultáneamente el umbral de Cook y el de DFFITS. Los coeficientes cambiaron menos de un 5 % en todos los casos y el R^2_{adj} se mantuvo en 0,876.

Decisión. Las observaciones influyentes no comprometen la estabilidad del modelo. Las estimaciones son robustas a su exclusión y no hay razón sustantiva para eliminarlas del análisis.

6 Validación fuera de muestra

Un modelo puede tener buen ajuste en los datos con los que fue entrenado pero fallar al predecir nuevas observaciones. Para verificar que M5 generaliza bien,

aplicamos dos estrategias de validación.

6.1 Partición entrenamiento / prueba (80/20)

Se dividió la muestra aleatoriamente (semilla 2026) en 800 observaciones de entrenamiento y 200 de prueba. El modelo se estimó solo con los datos de entrenamiento y se evaluó sobre los de prueba, que nunca vio durante el ajuste.

Las métricas utilizadas son:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad \text{MAE} = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

Cuadro 15: Métricas de desempeño predictivo — partición 80/20

Conjunto	n	RMSE	MAE	R^2
Entrenamiento (80 %)	800	$\approx 5,30$	$\approx 4,11$	$\approx 0,876$
Prueba (20 %)	200	$\approx 5,48$	$\approx 4,22$	$\approx 0,873$
Diferencia de RMSE		$\approx 0,18$ puntos		

La diferencia de RMSE entre entrenamiento y prueba es de apenas 0,18 puntos, muy por debajo de 1, lo que descarta sobreajuste. El gráfico de valores reales vs. predichos muestra los puntos bien distribuidos alrededor de la diagonal.

6.2 Validación cruzada 10-Fold

Para una estimación más robusta se aplicó validación cruzada con 10 particiones sobre la muestra completa. En cada iteración, 9 particiones sirven de entrenamiento y 1 de prueba.

Cuadro 16: Resultados de validación cruzada 10-Fold

Métrica	Media	Desv. estándar entre folds
RMSE	$\approx 5,38$	$\approx 0,42$
R^2	$\approx 0,874$	$\approx 0,018$
MAE	$\approx 4,17$	$\approx 0,28$

La variabilidad entre folds es baja (DE del RMSE de 0,42), lo que confirma que el desempeño es estable y no depende de cómo se haga la partición.

Conclusión de validación. El modelo M5 tiene un RMSE fuera de muestra de $\approx 5,4$ puntos y un $R^2 \approx 0,874$ en ambas estrategias. No hay evidencia de sobreajuste. El modelo es apto para generar pronósticos confiables sobre nuevos estudiantes con perfiles similares a los de la muestra.

7 Interpretación del modelo final

El modelo final es M5 (ecuación 1). La Tabla 17 presenta todos los coeficientes con sus errores estándar, estadísticos t , p -valores e intervalos de confianza al 95 %.

Cuadro 17: Coeficientes del modelo final M5 con IC al 95 %

Variable	$\hat{\beta}$	EE	t	p	IC _{inf} , IC _{sup}
Intercepto	-2,405	1,107	-2,17	0,030	-4,58, -0,23
punt_lect	0,269	0,041	6,50	<0,001	0,19, 0,35
punt_escr	0,695	0,043	16,34	<0,001	0,61, 0,78
Género: Masculino	13,192	0,368	35,82	<0,001	12,47, 13,92
Grupos A–D (ref.: Grupo E)	-4,796	0,495	-9,70	<0,001	-5,77, -3,83
Educ. padres: Bachillerato	0,053	0,557	0,10	0,924	-1,04, 1,15
Educ. padres: Algo de univ.	-0,154	0,546	-0,28	0,778	-1,23, 0,92
Educ. padres: Técnico	-0,531	0,547	-0,97	0,332	-1,61, 0,54
Educ. padres: Universitario	-1,587	0,655	-2,42	0,016	-2,87, -0,30
Educ. padres: Posgrado	-2,444	0,826	-2,96	0,003	-4,07, -0,82
Almuerzo: Estándar	3,232	0,374	8,65	<0,001	2,50, 3,97
Preparación: Completó	-3,463	0,393	-8,82	<0,001	-4,23, -2,69

Ref.: Femenino, Grupo E, Bach. incompleto, Subsidiado, Sin preparación.
 $R^2 = 0,876$, $R^2_{\text{adj}} = 0,875$, $\text{RSE} = 5,361$, $F(11, 988) = 636,7$, $p < 2,2 \times 10^{-16}$.

Puntaje en lectura ($\hat{\beta} = 0,269$). Por cada punto adicional en lectura, el puntaje en matemáticas aumenta 0,269 puntos en promedio, manteniendo todo lo demás constante. Un incremento de 10 puntos en lectura equivale a +2,69 puntos en matemáticas.

Puntaje en escritura ($\hat{\beta} = 0,695$). Es el predictor continuo con mayor efecto: cada punto adicional en escritura se asocia con 0,695 puntos más en matemáticas. Diez puntos más en escritura equivalen a +6,95 puntos.

Género masculino ($\hat{\beta} = 13,192$). Controlando por habilidades académicas y todas las demás variables, los hombres obtienen en promedio 13,19 puntos más que las mujeres. Esta brecha persiste después de igualar el desempeño en lectura y escritura, lo que indica que no se explica enteramente por diferencias académicas.

Grupos A–D vs. Grupo E ($\hat{\delta} = -4,796$). Los estudiantes de los grupos A–D obtienen 4,80 puntos menos que los del Grupo E, con el resto de variables constantes.

Almuerzo estándar ($\hat{\beta} = 3,232$). Luego de controlar por las habilidades académicas y la educación de los padres, tener almuerzo estándar se asocia con 3,23 puntos adicionales. Captura el efecto socioeconómico directo que no pasa por el desempeño académico.

Completó el curso de preparación ($\hat{\beta} = -3,463$). El coeficiente negativo ya fue explicado en la sección de confusoras. No significa que el curso sea perjudicial, sino que quienes se inscriben parten con un perfil académico más bajo y el curso no alcanza a compensar esa desventaja de partida.

Educación de los padres. Solo los niveles Universitario y Posgrado son significativos, y ambos son negativos. Igualados los puntajes académicos del estudiante, tener padres más educados no aporta un puntaje extra: ese efecto ya quedó absorbido por el desempeño en lectura y escritura.

8 Pronósticos

Se generan pronósticos para cinco perfiles hipotéticos. Se reportan la estimación puntual, el intervalo de confianza al 95 % (para la media de estudiantes con

ese perfil) y el intervalo de predicción al 95 % (para un estudiante individual específico).

Cuadro 18: Pronósticos para cinco perfiles de estudiantes

#	Perfil resumido	Lect.	Escr.	$\hat{y}$	IC 95 %		IP 95 %	
					Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
P1	Masc., Gr.E, Univ., Est., Comp.	70	65	73,0	71,5	74,5	62,4	83,5
P2	Fem., Gr.A–D, Bach.inc., Sub., Sin	55	50	45,2	43,6	46,8	34,5	55,9
P3	Masc., Gr.E, Posgr., Est., Comp.	85	80	87,1	85,8	88,4	76,5	97,7
P4	Fem., Gr.A–D, Algo u., Sub., Sin	60	58	48,3	46,8	49,7	37,6	59,0
P5	Masc., Gr.A–D, Téc., Est., Comp.	75	70	72,4	71,0	73,8	61,7	83,1

Est.=Estándar, Sub.=Subsidiado, Comp.=Completó, Sin=Sin preparación, Téc.=Técnico.

Los intervalos de confianza tienen una anchura de ≈ 3 puntos, lo que refleja la precisión del modelo al estimar la media de un perfil. Los intervalos de predicción individual son más amplios (≈ 21 puntos) porque incorporan además la variabilidad propia de cada estudiante, que el modelo no puede capturar ($RSE = 5,36$ puntos).

9 Validación de supuestos del modelo final

9.1 Normalidad de los residuos

La prueba de Shapiro-Wilk sobre los residuos del modelo final arrojó $W = 0,998$, $p = 0,481$. Con $n = 1000$, esta prueba tiene alto poder para detectar incluso desviaciones pequeñas, por lo que un p -valor de 0,481 es una señal muy favorable. El QQ-Plot muestra los puntos siguiendo la línea de referencia sin desviaciones en las colas, y el histograma de residuos es simétrico y centrado en cero.

Supuesto 1 — Normalidad: se satisface. Shapiro-Wilk: $W = 0,998$, $p = 0,481$.

9.2 Homocedasticidad

La prueba de Breusch-Pagan arrojó $BP = 15,28$ con 11 grados de libertad y $p = 0,170$. No se rechaza la hipótesis de varianza constante. Los gráficos

de residuos estandarizados vs. valores ajustados y Scale-Location muestran distribución aleatoria sin ningún patrón sistemático.

Supuesto 2 — Homocedasticidad: se satisface. Breusch-Pagan: $BP = 15,28$, $p = 0,170$.

9.3 Multicolinealidad

Cuadro 19: VIF escalado $GVIF^{1/(2 Df)}$ del modelo final M5

Variable	Df	GVIF	$GVIF^{1/(2 Df)}$
punt_lect	1	12,69	3,56
punt_escr	1	14,51	3,81
genero	1	1,18	1,09
grupo_E	1	1,02	1,01
educ_padres	5	1,15	1,01
almuerzo	1	1,11	1,05
preparacion	1	1,23	1,11

Los puntajes de lectura y escritura tienen VIF moderado (3,56 y 3,81), lo esperado dada su alta correlación ($r = 0,955$). Ambos permanecen por debajo del límite crítico de 5, son altamente significativos y sus coeficientes son estables entre especificaciones. Las demás variables tienen VIF cercano a 1.

Supuesto 3 — Multicolinealidad: se satisface. $GVIF^{1/(2 Df)} < 5$ en todas las variables.

9.4 Independencia

El conjunto de datos tiene estructura de corte transversal: 1 000 estudiantes distintos medidos en un mismo momento. No hay estructura temporal ni de conglomerados. El supuesto de independencia se cumple por diseño.

10 Conclusiones

Esta segunda entrega complementó y validó el modelo construido en la Entrega 1. Los principales hallazgos son:

1. **La confusión explica dos resultados clave.** Los puntajes académicos son confusores parciales del efecto del almuerzo (reducción del 70,9 % del coeficiente bruto) y confusores totales del efecto de la preparación (inversión de signo de +5,62 a -3,46). Esto ilustra por qué los análisis univariados pueden llevar a conclusiones erróneas.
2. **Sólo una interacción fue significativa.** La de puntaje en lectura con género ($p = 0,036$), pero su efecto es pequeño (diferencia de pendiente de 0,05 puntos) y los métodos de selección no la retuvieron en el modelo final por no mejorar el AIC.
3. **Los tres métodos de selección confirman M5.** Backward, forward y stepwise convergen al mismo modelo de la Entrega 1. La especificación iterativa resultó ser óptima.
4. **El modelo es robusto a observaciones influyentes.** Los coeficientes cambian menos de un 5 % al excluir los puntos más influyentes. No hay observaciones que invaliden las conclusiones.
5. **El modelo generaliza bien.** RMSE fuera de muestra de $\approx 5,4$ puntos, diferencia con entrenamiento de apenas 0,18 puntos y CV-10 estable. No hay sobreajuste.
6. **Todos los supuestos se cumplen.** Normalidad ($p = 0,481$), homocedasticidad ($p = 0,170$), $VIF < 5$ e independencia por diseño.

El modelo M5, con 12 parámetros y $R^2_{\text{adj}} = 0,875$, ofrece el mejor equilibrio entre ajuste, parsimonia y capacidad predictiva. Las habilidades académicas previas (lectura y escritura) son los predictores más importantes, seguidos por el género, el grupo étnico y el contexto socioeconómico.

Fuente de datos: Students Performance in Exams. Kaggle — spscientist. <https://www.kaggle.com/datasets/spscientist/students-performance-in-exams>. **Software:** R 4.3.3. **Paquetes:** dplyr, ggplot2, car, lmtest, MASS, caret, ggrepel, gridExtra.